CHEMISTREAL · JMChC

누적 OX 화학2 12회

해설지

화학 올림피아드반

과목	화학2	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	

만점 **100점** · 통과 **80점** (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

빠른 정답 · 60문항 (세로 채점)

정답 분포 O 39개 · X 21개 · 통과 기준 48문항(80점) · OMR과 같은 세로 배열

1	O	21	X	41	O
2	X	22	O	42	O
3	O	23	O	43	X
4	O	24	X	44	O
5	X	25	O	45	X
6	O	26	O	46	O
7	O	27	O	47	O
8	X	28	O	48	O
9	O	29	O	49	X
10	X	30	X	50	O
11	O	31	O	51	O
12	O	32	O	52	X
13	O	33	O	53	O
14	X	34	X	54	O
15	O	35	O	55	X
16	X	36	O	56	X
17	O	37	X	57	O
18	X	38	O	58	X
19	O	39	O	59	X
20	O	40	X	60	O

누적 1-30 **이전 단원 복습 · 1~11회 (분자 간 힘 ~ 용해·용해도)**

1	O	반데르발스 식은 $(P + an^2/V^2)(V - nb) = nRT$이다. **해설** · 인력 때문에 측정 압력은 이상 기체보다 작으므로 an^2/V^2을 더해 보정하고, 분자 자체 부피 nb는 용기 부피에서 뺀다. 그래서 $(P + an^2/V^2)(V - nb) = nRT$이며, a = b = 0이면 PV = nRT가 된다.
2	X	메테인(CH_4)은 수소 결합을 한다. **옳은 문장** · 메테인(CH_4)은 수소 결합을 하지 않는다. **해설** · C–H는 수소 결합을 형성하지 못한다.
3	O	분자 간 힘이 강할수록 증기 압력이 작다. **해설** · 분자가 잘 빠져나오지 못해 증기압이 작다.
4	O	이상 기체 상태 방정식은 PV = nRT이다. **해설** · 압력·부피·몰수·온도의 관계.
5	X	같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 느리다. **옳은 문장** · 같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 빠르다. **해설** · 속력은 분자량의 제곱근에 반비례한다.
6	O	기체 분자의 평균 운동 에너지는 절대 온도에 비례한다. **해설** · 평균 운동 에너지 $\propto$ T(K).
7	O	압축 인자 Z = PV/nRT이며 이상 기체는 Z = 1이다. **해설** · 압축 인자 Z = PV/nRT는 실제 기체가 이상 기체에서 얼마나 벗어나는지를 나타낸다. 이상 기체는 어떤 조건에서도 PV = nRT가 성립하므로 분자와 분모가 같아 Z = 1이다.
8	X	실제 기체는 고압에서 이상 기체와 잘 맞는다. **옳은 문장** · 실제 기체는 고압에서 이상 기체에서 많이 벗어난다. **해설** · 고압에서 분자 자체 부피의 영향이 커진다.
9	O	끓는점은 액체의 증기 압력이 외부 압력과 같아지는 온도이다. **해설** · 외부 압력이 낮아지면 끓는점도 낮아진다(산 위에서 물이 100 °C 아래에서 끓는 이유).
10	X	외부 압력이 높으면 끓는점이 낮아진다. **옳은 문장** · 외부 압력이 높으면 끓는점이 높아진다. **해설** · 더 높은 증기압이 필요해 끓는점이 높아진다.
11	O	fcc에서 단위 세포의 질량은 4M/NA이다. **해설** · 단위 세포의 질량은 (입자 수 × M)/NA이다. 면심입방(fcc)은 8 × 1/8 + 6 × 1/2 = 4개이므로 4M/NA이다.
12	O	ccp에서 단위 세포의 질량은 4M/NA이다. **해설** · 입방 밀집 구조(ccp)는 ABCABC로 쌓인 구조로, 단위 세포가 면심입방(fcc)과 같다. 입자 수가 8 × 1/8 + 6 × 1/2 = 4개이므로 질량은 4M/NA이다.
13	O	몰랄 농도(m)는 용매 1 kg에 녹아 있는 용질의 몰수이다. **해설** · 몰랄 농도 = 용질 mol / 용매 kg.
14	X	몰농도는 온도가 변해도 일정하다. **옳은 문장** · 몰농도는 온도가 변하면 달라진다. **해설** · 부피 기준이라 온도에 따라 부피가 변한다.
15	O	어는점 내림은 $\Delta T_f = K_f \cdot m$로 나타낸다. **해설** · 어는점 내림은 몰랄 농도에 비례한다.
16	X	총괄성은 용질의 종류에 따라 달라진다. **옳은 문장** · 총괄성은 용질 입자의 수에만 의존한다. **해설** · 입자 수가 같으면 종류와 무관하게 같다.
17	O	삼투압은 $\pi = MRT$(M은 몰농도, 반트호프 인자 = 1로 가정)로 나타낼 수 있다. **해설** · $\pi = MRT$에서 M은 몰농도(mol/L), R = 0.082 atm·L/(mol·K), T는 절대 온도이다. 25 °C에서 0.1 M 포도당 용액은 $\pi = 0.1 \times 0.082 \times 298 \approx 2.4$ atm이다.

18	X	삼투압은 용액의 농도가 묽을수록 크다. **옳은 문장** · 삼투압은 용액의 농도가 진할수록 크다. **해설** · 농도에 비례하기 때문.
19	O	발열 반응은 $\Delta H < 0$이다. **해설** · 열을 방출하므로 $\Delta H < 0$이다.
20	O	반응식을 뒤집으면 ΔH의 부호가 반대가 된다. **해설** · 역반응의 ΔH는 부호가 반대.
21	X	결합을 끊는 과정은 에너지를 방출하는 발열 과정이다. **옳은 문장** · 결합을 끊는 과정은 에너지를 흡수하는 흡열 과정이다. **해설** · 결합 끊기는 흡열이다.
22	O	$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$이다. **해설** · 자발성을 판단하는 식.
23	O	$\Delta G < 0$이면 반응이 자발적이다. **해설** · 자유 에너지가 감소하는 방향이 자발적.
24	X	발열 반응은 항상 자발적이다. **옳은 문장** · 발열 반응이라도 ΔS에 따라 비자발적일 수 있다. **해설** · ΔG로 판단해야 한다.
25	O	같은 물질이면 기체 상태가 고체 상태보다 엔트로피가 크다. **해설** · 기체가 가장 무질서하다.
26	O	헨리 법칙에 따르면 기체의 용해도는 그 기체의 부분 압력에 비례한다. **해설** · 부분 압력이 커지면 액체 표면에 부딪혀 녹아 들어가는 기체 분자 수가 비례해 늘어나므로 용해도 $C = kH \times P$이다. 탄산음료는 높은 CO_2 압력으로 채워 두었다가 뚜껑을 열면 부분 압력이 낮아져 거품이 난다.
27	O	대부분의 고체는 온도가 높을수록 용해도가 커진다. **해설** · 고체 용해가 대체로 흡열이기 때문.
28	O	기체는 온도가 높을수록 용해도가 작아진다. **해설** · 기체 용해는 대체로 발열이다.
29	O	극성 물질은 극성 용매에 잘 녹는다('같은 것끼리 잘 녹는다'). **해설** · 비슷한 분자 간 힘끼리 잘 섞인다.
30	X	포화 용액에서는 용해와 석출이 모두 멈춰 있다. **옳은 문장** · 포화 용액에서는 용해와 석출이 같은 속도로 계속 일어난다(동적 평형). **해설** · 동적 평형이라 멈춘 것이 아니다.

신규 31-60 반응 속도

31	O	반응 속도는 단위 시간당 반응물이나 생성물의 농도 변화로 나타낸다. **해설** · 농도의 시간 변화율이다.
32	O	반응 속도는 반응물의 농도 감소율로 나타낼 수 있다. **해설** · 반응물이 줄어드는 빠르기로 표현한다.
33	O	충돌 이론에 따르면 입자가 서로 충돌해야 반응이 일어난다. **해설** · 충돌이 반응의 전제 조건이다.
34	X	입자 사이의 모든 충돌이 반응으로 이어진다. **옳은 문장** · 입자 사이의 충돌 중 유효 충돌만 반응으로 이어진다. **해설** · 충분한 에너지와 올바른 방향을 가진 충돌만 반응한다.
35	O	유효 충돌은 충분한 에너지와 올바른 방향을 가진 충돌이다. **해설** · 두 조건을 모두 만족해야 반응한다.
36	O	활성화 에너지는 반응이 일어나기 위해 필요한 최소 에너지이다. **해설** · 이 에너지 장벽을 넘어야 반응한다.
37	X	활성화 에너지가 클수록 반응이 빠르다. **옳은 문장** · 활성화 에너지가 클수록 반응이 느리다. **해설** · 장벽이 높으면 넘는 입자가 적어 느리다.
38	O	반응물의 농도가 커지면 충돌 빈도가 늘어 반응 속도가 빨라진다. **해설** · 충돌이 잦아져 속도가 커진다.
39	O	온도가 높아지면 반응 속도가 빨라진다. **해설** · 유효 충돌 비율이 커진다.
40	X	온도가 높아지면 반응 속도가 느려진다. **옳은 문장** · 온도가 높아지면 반응 속도가 빨라진다. **해설** · 운동 에너지가 커져 유효 충돌이 늘어난다.
41	O	고체 반응물의 표면적이 클수록 반응이 빠르다. **해설** · 접촉 면적이 넓어 충돌이 잦다.
42	O	촉매는 활성화 에너지를 낮춰 반응 속도를 높인다. **해설** · 낮은 에너지 경로를 제공한다.
43	X	촉매는 활성화 에너지를 높여 반응 속도를 높인다. **옳은 문장** · 촉매는 활성화 에너지를 낮춰 반응 속도를 높인다. **해설** · 장벽을 낮춰 더 많은 입자가 넘게 한다.
44	O	촉매는 반응 엔탈피 ΔH를 변화시키지 않는다. **해설** · 촉매는 활성화 에너지가 낮은 경로를 제공할 뿐 반응물과 생성물의 에너지는 바꾸지 않는다. ΔH = (생성물 엔탈피) − (반응물 엔탈피)이므로 MnO_2를 넣어도 H_2O_2 분해의 ΔH는 그대로이다.
45	X	촉매는 반응 후 소모되어 없어진다. **옳은 문장** · 촉매는 반응 후 소모되지 않고 그대로 남는다. **해설** · 반응을 도울 뿐 자신은 변하지 않는다.
46	O	정촉매는 반응을 빠르게, 부촉매는 느리게 한다. **해설** · 촉매의 두 종류이다.
47	O	속도식은 $v = k[A]^m[B]^n$ 형태로 나타낸다. **해설** · 속도식은 $v = k[A]^m[B]^n$으로 반응 속도를 반응물 농도의 거듭제곱의 곱으로 나타낸다. m = 2이면 [A]를 2배로 할 때 속도가 $2^2 = 4$배가 되며, m, n은 실험으로 정한다.
48	O	반응 차수는 속도식에서 각 농도의 지수이다. **해설** · 속도식 $v = k[A]^m[B]^n$에서 지수 m이 A에 대한 차수, n이 B에 대한 차수이다. $2NO + O_2 \rightarrow 2NO_2$의 $v = k[NO]^2[O_2]$는 NO에 대해 2차, O_2에 대해 1차이다.

49	X	반응 차수는 화학 반응식의 계수와 항상 같다. **옳은 문장** · 반응 차수는 화학 반응식의 계수와 항상 같지는 않다(실험으로 결정). **해설** · 반응 차수는 실제 반응 경로(메커니즘)에 따라 달라지므로 실험으로 정한다. $NO_2 + CO \rightarrow NO + CO_2$는 계수가 모두 1이지만 속도식이 $v = k[NO_2]^2$으로 NO_2에 2차, CO에 0차이다.
50	O	반응 차수는 실험을 통해 결정한다. **해설** · 차수는 계수로 알 수 없어 초기 속도법 등 실험으로 정한다. 다른 농도는 고정하고 [A]만 2배로 했을 때 속도가 그대로면 0차, 2배면 1차, 4배면 2차이다.
51	O	속도 상수 k는 온도에 따라 달라진다. **해설** · $k = A \cdot e^{-Ea/RT}$에서 온도가 오르면 지수항이 커져 k가 증가한다. Ea = 50 kJ/mol이면 298 K → 308 K에서 k가 $\exp[(50000/8.314)(1/298 - 1/308)] \approx 1.9$배가 된다.
52	X	속도 상수 k는 반응물의 농도에 따라 달라진다. **옳은 문장** · 속도 상수 k는 농도와 무관하며 온도에 따라 달라진다. **해설** · $v = k[A]$에서 [A]를 2배로 하면 v가 2배가 될 뿐 k는 그대로인 비례 상수이다. k는 온도와 활성화 에너지(촉매)에 따라 달라지며, 농도와는 무관하다.
53	O	아레니우스 식 $k = A \cdot e^{-Ea/RT}$에서 온도가 높을수록 k가 커진다. **해설** · 온도가 높을수록 Ea/RT가 작아져 $e^{-Ea/RT}$가 커지므로 k가 증가한다. Ea = 50 kJ/mol이면 300 K → 310 K에서 k가 약 1.9배로 커진다.
54	O	활성화 에너지가 클수록 같은 온도에서 속도 상수가 작다. **해설** · $k = A \cdot e^{-Ea/RT}$에서 Ea가 클수록 지수항이 작아진다. A가 같을 때 298 K에서 Ea가 50 → 60 kJ/mol로 커지면 k는 $\exp[-10000/(8.314 \times 298)] \approx 0.018$배, 약 1/57로 작아진다.
55	X	촉매는 정반응만 빠르게 하고 역반응 속도는 그대로이다. **옳은 문장** · 촉매는 정반응과 역반응을 모두 빠르게 한다. **해설** · 촉매는 정반응과 역반응이 공통으로 지나는 봉우리(활성화 상태)를 낮추므로 두 방향의 활성화 에너지가 같은 만큼 줄어든다. 따라서 양방향 속도가 모두 빨라지고, 평형 상수는 그대로인 채 평형에 더 빨리 도달한다.
56	X	온도가 높으면 활성화 에너지를 넘는 입자의 비율이 작아진다. **옳은 문장** · 온도가 높으면 활성화 에너지를 넘는 입자의 비율이 커진다. **해설** · 온도가 높으면 분자 운동 에너지 분포가 높은 에너지 쪽으로 이동해 Ea 이상의 에너지를 가진 분자 비율($\propto e^{-Ea/RT}$)이 커진다. Ea = 50 kJ/mol이면 300 K → 310 K에서 이 비율이 약 1.9배가 된다.
57	O	촉매는 더 낮은 활성화 에너지를 갖는 새로운 반응 경로를 제공한다. **해설** · 촉매는 반응물과 결합했다가 다시 떨어지는 새로운 단계들로 이루어진 경로를 제공한다. 이 경로의 가장 높은 봉우리가 원래보다 낮아 활성화 에너지가 줄고, 촉매 자체는 반응 뒤 그대로 남는다.
58	X	반응이 진행되면서 반응 속도는 대체로 점점 빨라진다. **옳은 문장** · 반응이 진행되면서 반응 속도는 대체로 점점 느려진다. **해설** · 반응물 농도가 줄어 충돌이 줄어든다.
59	X	활성화 에너지는 반응물과 생성물의 에너지 차이(ΔH)와 같다. **옳은 문장** · 활성화 에너지는 ΔH와 다르며 반응물에서 봉우리까지의 에너지이다. **해설** · 활성화 에너지는 반응물에서 활성화 상태(봉우리)까지의 에너지이고, ΔH는 반응물과 생성물의 에너지 차이이다. 정반응 Ea = 50, 역반응 Ea = 150 kJ이면 $\Delta H = 50 - 150 = -100$ kJ로 Ea와 다르다.
60	O	전체 반응 차수는 각 반응물에 대한 차수의 합이다. **해설** · 전체 반응 차수는 속도식의 지수를 모두 더한 값이다. $v = k[NO]^2[O_2]$이면 2 + 1 = 3차이며, 이때 k의 단위는 $M^{-2} \cdot s^{-1}$이 된다.

숙제 · 옳은문장집

아래 문장은 이번 회차의 **옳은 문장** 60개입니다. 시험에서 틀렸던 문장은 **옳게 고친 형태**로 실려 있습니다([교정] 표시). 문장을 모두 옳은 진술로 익힌 뒤 재시험에 응시하세요.

분자 간 힘

1 반데르발스 식은 $(P + an^2/V^2)(V - nb) = nRT$이다.

2 메테인(CH_4)은 수소 결합을 하지 않는다. [교정]

3 분자 간 힘이 강할수록 증기 압력이 작다.

이상 기체

4 이상 기체 상태 방정식은 $PV = nRT$이다.

5 같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 빠르다. [교정]

6 기체 분자의 평균 운동 에너지는 절대 온도에 비례한다.

실제 기체

7 압축 인자 $Z = PV/nRT$이며 이상 기체는 $Z = 1$이다.

8 실제 기체는 고압에서 이상 기체에서 많이 벗어난다. [교정]

액체

9 끓는점은 액체의 증기 압력이 외부 압력과 같아지는 온도이다.

10 외부 압력이 높으면 끓는점이 높아진다. [교정]

고체

11 fcc에서 단위 세포의 질량은 $4M/N_A$이다.

12 ccp에서 단위 세포의 질량은 $4M/N_A$이다.

농도

13 몰랄 농도(m)는 용매 1 kg에 녹아 있는 용질의 몰수이다.

14 몰농도는 온도가 변하면 달라진다. [교정]

총괄성

15 어는점 내림은 $\Delta T_f = K_f \cdot m$로 나타낸다.

16 총괄성은 용질 입자의 수에만 의존한다. [교정]

삼투압

17 삼투압은 $\pi = MRT$(M은 몰농도, 반트호프 인자 = 1로 가정)로 나타낼 수 있다.

18 삼투압은 용액의 농도가 진할수록 크다. [교정]

엔탈피

19 발열 반응은 $\Delta H < 0$이다.

20 반응식을 뒤집으면 ΔH의 부호가 반대가 된다.

21 결합을 끊는 과정은 에너지를 흡수하는 흡열 과정이다. [교정]

자발성

22 $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$이다.

23 $\Delta G < 0$이면 반응이 자발적이다.

24 발열 반응이라도 ΔS에 따라 비자발적일 수 있다. [교정]

엔트로피

25 같은 물질이면 기체 상태가 고체 상태보다 엔트로피가 크다.

용해

26 헨리 법칙에 따르면 기체의 용해도는 그 기체의 부분 압력에 비례한다.

27 대부분의 고체는 온도가 높을수록 용해도가 커진다.

28 기체는 온도가 높을수록 용해도가 작아진다.

29 극성 물질은 극성 용매에 잘 녹는다('같은 것끼리 잘 녹는다').

30 포화 용액에서는 용해와 석출이 같은 속도로 계속 일어난다(동적 평형). [교정]

반응 속도

31 반응 속도는 단위 시간당 반응물이나 생성물의 농도 변화로 나타낸다.

32 반응 속도는 반응물의 농도 감소율로 나타낼 수 있다.

33 충돌 이론에 따르면 입자가 서로 충돌해야 반응이 일어난다.

34 입자 사이의 충돌 중 유효 충돌만 반응으로 이어진다. [교정]

35 유효 충돌은 충분한 에너지와 올바른 방향을 가진 충돌이다.

36 활성화 에너지는 반응이 일어나기 위해 필요한 최소 에너지이다.

37 활성화 에너지가 클수록 반응이 느리다. [교정]

38 반응물의 농도가 커지면 충돌 빈도가 늘어 반응 속도가 빨라진다.

39 온도가 높아지면 반응 속도가 빨라진다.

40 온도가 높아지면 반응 속도가 빨라진다. [교정]

41 고체 반응물의 표면적이 클수록 반응이 빠르다.

42 촉매는 활성화 에너지를 낮춰 반응 속도를 높인다.

43 촉매는 활성화 에너지를 낮춰 반응 속도를 높인다. [교정]

44 촉매는 반응 엔탈피 ΔH를 변화시키지 않는다.

45 촉매는 반응 후 소모되지 않고 그대로 남는다. [교정]

46 정촉매는 반응을 빠르게, 부촉매는 느리게 한다.

47 속도식은 $v = k[A]^m[B]^n$ 형태로 나타낸다.

48 반응 차수는 속도식에서 각 농도의 지수이다.

49 반응 차수는 화학 반응식의 계수와 항상 같지는 않다(실험으로 결정). [교정]

50 반응 차수는 실험을 통해 결정한다.

51 속도 상수 k는 온도에 따라 달라진다.

52 속도 상수 k는 농도와 무관하며 온도에 따라 달라진다. [교정]

53 아레니우스 식 $k = A \cdot e^{-Ea/RT}$에서 온도가 높을수록 k가 커진다.

54 활성화 에너지가 클수록 같은 온도에서 속도 상수가 작다.

55 촉매는 정반응과 역반응을 모두 빠르게 한다. [교정]

56 온도가 높으면 활성화 에너지를 넘는 입자의 비율이 커진다. [교정]

57 촉매는 더 낮은 활성화 에너지를 갖는 새로운 반응 경로를 제공한다.

58 반응이 진행되면서 반응 속도는 대체로 점점 느려진다. [교정]

59 활성화 에너지는 ΔH와 다르며 반응물에서 봉우리까지의 에너지이다. [교정]

60 전체 반응 차수는 각 반응물에 대한 차수의 합이다.